

Tronc commun Sciences BIOF
Correction : Devoir surveiller N°1 : C
Sur : Arithmétique dans IN et Calcul vectoriel dans le plan
Durée :2 heures

Exercice01 : (2.5pts)

1) Décomposer les nombres 56700 et 176400 en produit de facteurs premiers. (1pts)

2) En déduire une écriture simplifiée des nombres suivants : $\frac{56700}{176400}$ et $\sqrt{176400}$ et $\sqrt{56700}$ (1.5pts)

Corrigé :

$$1) \frac{56700}{56700} = \frac{2^2 \times 3^4 \times 5^2 \times 7}{2^2 \times 3^4 \times 5^2 \times 7} \text{ et } \frac{176400}{176400} = \frac{2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2}{2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2} = \frac{3^2}{3^2} = \frac{9}{9}$$

$$2) \frac{176400}{176400} = \frac{2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2}{2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2} = \frac{2^2 \times 7}{2^2 \times 7} = \frac{28}{28}$$

$$\sqrt{176400} = \sqrt{2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2} = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 = 420$$

$$\sqrt{56700} = \sqrt{2^2 \times 3^4 \times 5^2 \times 7} = 2^1 \times 3^2 \times 5^1 \times \sqrt{7} = 90\sqrt{7}$$

Exercice02 : (4pts)

Soit $n \in \mathbb{N}$ on pose : $a = 11^{n+2} - 11^n$; $b = 3 \times 11^{n+1} + 5 \times 11^n$

1) Montrer que : a est un multiple de 3 et que b un multiple de 19 (2pts)

2) Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres a et b (1pts)

3) En déduire $PGCD(a;b)$ et $PPCM(a;b)$.(1pts)

Corrigé : 1) $a = 11^{n+2} - 11^n = 11^n \times 11^2 - 11^n \times 1 = 11^n \times (11^2 - 1)$

$$a = 120 \times 11^n = 3 \times 40 \times 11^n = 3 \times k \text{ Avec } k = 40 \times 11^n \in \mathbb{N}$$

Donc a est un multiple de 3

$$\text{On a : } b = 3 \times 11^{n+1} + 5 \times 11^n = 3 \times 11^n \times 11^1 + 5 \times 11^n = 11^n (3 \times 11 + 5) = 38 \times 11^n = 19 \times 2 \times 11^n = 19 \times k$$

$$\text{Avec : } k = 2 \times 11^n \in \mathbb{N}$$

Donc b un multiple de 19

2) Décomposition en produit de facteurs premiers les nombres a et b

$$\text{On a trouvé que : } a = 3 \times 40 \times 11^n = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 11^n$$

Et c'est la bonne décomposition en produit de facteurs premiers de a

$$\text{On a trouvé : } b = 2^1 \times 11^n \times 19^1 \text{ et c'est la bonne décomposition en produit de facteurs premiers de } b$$

3) Dédution du : $PGCD(a;b)$ et $PPCM(a;b)$.

$$\text{On a : } a = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 11^n \text{ et } b = 2^1 \times 11^n \times 19^1$$

On sait que : Le PGCD est le produit des facteurs communs munis du plus petit des exposants trouvés dans la décomposition de a et b

$$\text{Donc : } PGCD(a;b) = 2^1 \times 11^n$$

On sait que : Le PPCM est le produit des facteurs communs et non munis du plus grand des exposants trouvés dans la décomposition de a et b

$$\text{Donc : } PPCM(a;b) = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 11^n \times 19 = 2280 \times 11^n$$

Exercice03: (3pts) Est-ce que les nombres suivants sont premiers ? Justifier votre réponse.

$$a=948306811 ; b=91011231; c=7^{2027} ; d=2029 ; e=7^{2023}+1; f=2005$$

Corrigé : $a=948306811$ n'est pas premier car la somme des chiffres est 39 qui est multiple de 3 car $39=3 \times 13$ donc 3 divise $a=948306811$

$b=91011231$ N'est pas premier car la somme des chiffres est 18 qui est multiple de 9 donc 9 divise

$b=91011231$

$c=7^{2027}$ N'est pas premier car 7 divise c

Est-ce que $d=2029$ est premier ? On utilise la règle :

On cherche les nombres premiers p qui vérifient : $p^2 \leq 2029$

Les nombres sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 39 ; 41 ; 43 et aucun ne divise 2029.

Donc 2029 est premier

$e=7^{2023}+1$ est la somme de deux nombres impairs donc e est un nombre pair

Donc : 2 divise $e=7^{2023}+1$

Donc : $e=7^{2023}+1$ n'est pas premier

$f=2005$ N'est pas premier car 5 divise f

Exercice04 : (5pts)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $n > 1$ on pose : $A=(3n-2)(3n-1)+1$ et $B=9n^2-12n+4$ et $C=9n^2-6n+1$

1) Déterminer la parité de : $A=(3n-2)(3n-1)+1$ (2pts)

2) Montrer que B et C sont des carrés parfaits. (1pts)

3) Montrer que $B < A < C$. (1pts)

4) En déduire que A n'est pas un carré parfait. (1pts)

Corrigé : 1) Déterminons la parité de : $A=(3n-2)(3n-1)+1$

$A=(3n-2)(3n-1)+1=(3n-2)((3n-2)+1)-1=m(m+1)-1$ avec $3n-2=m \in \mathbb{N}$ Car $n > 1$

Or $m(m+1)$ est le produit de deux nombres entiers consécutifs donc c'est un nombre pair et 1 est impair

Donc : $m(m+1)-1$ est un nombre impair

Conclusion : $A=(3n-2)(3n-1)+1$ est impair si $n \in \mathbb{N}$

2) Montrons que B et C sont des carrés parfaits.

a) $B=9n^2-12n+4=(3n)^2-2 \times 6n \times 1 + 2^2=(3n-2)^2=(k)^2$ avec $3n-2=k \in \mathbb{N}$ Car $n > 1$

Donc : B est un carré parfait.

b) $C=9n^2-6n+1=(3n)^2-2 \times 3n \times 1 + 1^2=(3n-1)^2=(k)^2$ avec $3n-1=k \in \mathbb{N}$ Car $n > 1$

Donc : C est un carré parfait.

3) Montrons que : $B < A < C$.

$A=(3n-2)(3n-1)+1=(3n)^2-3n-3n \times 2 + 2 + 1=9n^2-3n-6n+1=9n^2-9n+3$

$A-B=(9n^2-9n+3)-(9n^2-12n+4)=9n^2-9n+3-9n^2+12n-4=3 \times n-1 > 0$ Car $n > 1$

Donc : $B < A$ ①

$C-A=(9n^2-6n+1)-(9n^2-9n+3)=9n^2-6n+1-9n^2+9n-3=3 \times n-2 > 0$ Car $n > 1$

Donc : $A < C$ ②

De ① et ② on déduit que : $B < A < C$

4) Dédution que A n'est pas un carré parfait.

On a : $B < A < C$ donc : $(3n-2)^2 < A < (3n-1)^2$

Donc : $\sqrt{(3n-2)^2} < \sqrt{A} < \sqrt{(3n-1)^2}$

Donc : $3n-2 < \sqrt{A} < 3n-1$ et $3n-2$ et $3n-1$ sont deux nombres entiers consécutifs Car $3n-1=(3n-2)+1$

Donc : $\sqrt{A}$ n'est pas un entier naturel ou A n'est pas un carré parfait.

Exercice05 : (2pts) Soient A, B, C et D quatre points du plan tels que : $7\overrightarrow{AD}=5\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$

Montrer que Les vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires et construire les points D

Corrigé : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BA} + \frac{5}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AB} + \frac{5}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$
 $= -\frac{2}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{7}(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{2}{7}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{2}{7}\overrightarrow{BC}$
 Donc : $\overrightarrow{BD} = \frac{2}{7}\overrightarrow{BC}$

Et par suite les vecteurs : $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.

Exercice06 : (3.5pts) Soit ABCD un parallélogramme.

E et F sont deux points tels que : $\overrightarrow{AF} = 4\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

- 1) Faire une figure (0.5pts)
- 2) Montrer que $\overrightarrow{EF} = 4\overrightarrow{EC}$ (2pts)
- 3) En déduire que : Les points E, F et C sont alignés (1pts)

Corrigé : 1) La figure :

2) On a : $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF}$
 Donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + 3\overrightarrow{EB} + 4\overrightarrow{AD}$
 Car : $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{AF} = 4\overrightarrow{AD}$
 Donc : $\overrightarrow{EF} = 4\overrightarrow{EB} + 4\overrightarrow{BC}$ car $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
 Donc : $\overrightarrow{EF} = 4(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC})$ c'est-à-dire : $\overrightarrow{EF} = 4\overrightarrow{EC}$

3) On a : $\overrightarrow{EF} = 4\overrightarrow{EC}$
 Donc les vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EC}$ sont colinéaires.
 D'où : les points E, F et C sont alignés

*C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.
 C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices*